

أداة تفحص **المستخلص**. بتنصح، وعمرها ما بتوقع.

اتناشر مرحلة، أربعة منهم للمعمارية. معادلات من غير أرقام.



محدث بيراجع كل سطر، فمحدث عارف حجم التعرض.

الكميات بتتطالب مقابل الكشف وبتتراكم من مستخلص اللي بعده، فأني غلط بيدخل مرة بيفضل ماشي في اللي بعده. والمراجعة بتتم بالعينة لأن مفيش وقت لحاجة تانية. والباقي اللي مراجعتوش مش مخاطرة صفر، دي مخاطرة مش متقاسة، والفرق بينهم هو الفرق بين إنك تعرف وضعك وإنك تفتكر إنك عارف.



العينة بتخبي الرقم اللي إنت محتاجه.

$$\text{exposure} = \text{unchecked} \times \text{rate} \times \text{avg error}$$

قيمة اللي مراجعتوش، في نسبة الخطأ التاريخية، في متوسط حجم الخطأ. ونسبة الخطأ مش هتخترعها: هاتها من مستخلصات مقفولة كان فيها اعتراض أو تسوية. الأرقام دي موجودة عندك بس محدش قعد جمعها. ولما تجمعها هتبقى لأول مرة قادر تقول التعرض بتاعنا كام، بدل الكلام العام.



القواعد الأول. الموديل بس عند الصفحة الوحشة.

مطابقة الكميات التراكمية عملية حسابية ليها إجابة واحدة صح، ومكانها rules engine
بيحسب ومبيهلوسش. الموديل بيدخل عشان يقرأ الصفحة اللي مش متعرّفة: جدول
متكسر، أو صورة، أو خانة مكتوبة بخط اليد. يعني أداة قراية مش أداة قرار. والخلط بين
اللاتين هو أكثر سبب بيفشل الأدوات دي.



المراجعة بتتنقل من العينة للتغطية الكاملة.

المهندس بيبّطل يفتح سطور عشوائي ويبدأ يشتغل على الاستثناءات بس. نفس الشخص، ونفس الصلاحية، ونفس التوقيع، وطابور مختلف. قول ده بدري وبصوت عالي، لأن شكله من بره بيوحى بتهديد وظيفي، وأي مقاومة بتبدأ من الإحساس ده مش من جودة الأداة نفسها.



اطرح تكلفة إنذاراتك الكاذبة إنت.

$$\text{cost} = \text{flags} \times \text{minutes each} \times \text{rate}$$

المكسب أخطاء اترجعت زائد ساعات اتفكّت. وقصاده تكلفة التحقيق في كل إنذار طلع سليم: عدد الفلاجات في دقائق التحقيق في تكلفة الساعة. أداة بتفلّج كل حاجة عائدها سالب وشكلها شغال جدّا، ودي أخطر حالة، لأنها بتبان ناجحة في اللوحة وفاشلة على الأرض.



استخرج، طابق، صعد. والموديل بيلمس الأولى بس.

اقرأ المستخلص. طابق كل سطر مع كشف الكميات ومع التراكمي السابق. سيب الحساب يقفل كل اللي يقدر عليه. واللي يرفض يقفل بس هو اللي يوصل لبني آدم، ويوصل ومعاه رقم صفحته وبنده. ترتيب الخطوات ده مش تفصيلى: كل ما تقفل بالحساب أكثر، كل ما مساحة الغلط تقل.



ثلاث كميات لازم يتطابقوا على كل بند.

`bill qty, previous cum, this claim`

كمية الكشف، والتراكمي السابق، والمطالبة الحالية. والمفتاح هو كود البند. والمشكلة إن أكواد البنود بتتغير بين مراجعات الكشف: بند بيتقسم لاتنين، واتنين بيتدمجوا. الربط ده هو الجزء الصعب فعليًا في المشروع، فاحسبه كشغل في الخطوة مش كخطوة إعدادات.



الحساب هو اللي يقرر. الموديل عمره ما يقرر رقم.

settled by rules = never sent to model

أي سطر المطابقة تقدر تقفله بيتقفل في الكود ومبيوصلش لموديل من الأصل. ده مش تحسين أداء، ده اللي بيتقفل مساحة الهلوسة على السطور اللي كانت مش مقروعة وبس. لو تسعين في المية من المستخلص قفل بالحساب، تبقى قلت المخاطرة لعشرة في المية من المستند، وده رقم تقدر تقوله.



فلاج من غير رقم صفحة ورقم بند مبيخرجش.

كل استثناء لازم يقول جه منين. غير كده المهندس هيقضي في التحقق من الفلاج وقت أطول من مراجعة البند بنفسه، وساعتها الأداة بتوفر وقت على الورق وبتضيّعه في الواقع. القاعدة دي هي اللي بتحدد هتعيش شهرين ولا لأ، ومكانها في المعمارية مش في التدريب.



الخطأ الفايث بيكلف فلوس. والإنذار الكاذب بيكلف الأداة.

زيادة واحدة فاتت بتخرج من البنك ومش بتترجع بسهولة. وسيل من الفلاجات الغلط بيقتل الثقة في الأسبوع الثاني ومحدث يفتح الأداة في التالت. واللاتين بيشدوا في اتجاهين متضادين: كل ما تشدّ في مسك الأخطاء، كل ما الإنذارات الكاذبة تزيد. فاختار، واكتب اختيارك.



كشف الكميات لازم يكون موجود كـ data.

لو عايش كـ PDF ممسوح ضوئيًا، يبقى ده هو المشروع اللي إنت بتموّله فعليًا، ومكانه الخطة والميزانية والجدول، مش الأسبوع التالت من البايلوت. والسؤال ده اسأله في أول أسبوع. نص الفرق بين مشروع بينجح ومشروع بيتلغي هو إن حد سأل السؤال ده بدري.



اختبرها على مستخلصات مقفولة أخطاؤها معروفة.

```
recall >= R, flags per cert <= F
```

ويفضّل اللي كان فيها خلاف واتحل. وحدد عتبتين متفق عليهم قبل التشغيل: كام خطأ من المعروفين لازم تمسكهم، وكام إنذار كاذب في المستخلص الواحد الفريق مستعد يتحمّله. العتبة الثانية دي محدش بيكتبها، وهي بالظبط اللي بتحدد الأداة هتتساب امتى.



بتنصح. والمهندس بيوثقع. الخط ده مبيتحركش.

الفحص الآلي لمستند تعاقدى مبيغيّرش حاجة في مين شايّل التوقيع والمسؤولية. اكتب ده في مذكرة التشغيل وفي التدريب، مش في سطر صغير في سلايد. لأن أول مرة يعدي غلط، السؤال هيبقى مين كان المفروض يشوفه، والإجابة لازم تكون واضحة قبل ما يحصل مش بعده.



التبني هو نسبة المستخلصات اللي اتفحصت قبل التوقيع.

$$\text{adoption} = \text{run before sign} / \text{total}$$

مش عدد الدخول ولا التقارير اللي اتفتحت. لو لسه في مستخلصات بتخرج من غير ما تعدي على الأداة، يبقى الأداة مدخلتش العملية، مهما كانت اللوحة بتقول إيه. والنسبة دي كمان بتوريك المقاومة فين: أنهى مشروع مش بيستخدمها، فتروح تسأل ليه بدل ما تفترض.



أخطاء اتمسكت في المستخلص، مقارنة بخط أساس العينة.

`value = caught now - caught by sample`

محتاج الرقم القديم عشان تقارن بيه. لو محدش سجّل العينة كانت بتمسك كام خطأ في المستخلص، خد خط الأساس الشهر ده على أول مستخلص جاي، قبل ما الأداة تلمسه. عشر مستخلصات أحسن من صفر، وأي رقم أخذته قبل البداية أحسن من أدق رقم هتחסبه بعد ما تخلص.



أصعب مرحلة هنا هي التمانية، ومالهاش علاقة بالـ AI.

نص مشاريع الـ AI في المقاولات هي في الحقيقة مشاريع بيانات لابسة عنوان أطلّ.
تكتشف ده في مرحلة البنية التحتية بيكلفك أسبوع. تكتشفه في التشغيل بيكلفك
المشروع كله والثقة اللي بعده.

